

Parâmetros de Chão de Fábrica - SF0101

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Parâmetros de Chão de Fábrica - SF0101

Visão Geral do Programa

Permite atualizar, quando necessário, os parâmetros gerais do módulo Chão de Fábrica.

A data e a hora da última atualização são atualizadas automaticamente pelo sistema sempre que ocorrerem modificações em qualquer um dos atributos presentes na tela abaixo.

Parâmetros Chão Fábrica

Objetivo da tela: Manter atualizados os parâmetros para o correto funcionamento do módulo Chão de Fábrica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Última Atualização	Exibe a data e a hora correspondentes à última atualização realizada, as quais são atualizadas automaticamente pelo sistema sempre que ocorrer modificações em qualquer um dos atributos presentes na tela.
Calendário	Selecionar o código do calendário de chão de fábrica.  Importante: O calendário informado é assumido automaticamente como padrão para todos os procedimentos que utilizam essa informação, desde que não seja fornecido para o sistema um outro valor para cada um deles. Sendo assim, caso informado um outro calendário em um determinado procedimento, fica valendo esse último.
Modelo Turno	Selecionar o código do modelo de turno da produção.  Importante: O modelo de turno informado nesse campo é assumido automaticamente como padrão para todos os procedimentos que utilizam essa informação, desde que não seja fornecido para o sistema um outro valor para cada um destes. Sendo assim, caso informado um outro modelo de turno em um determinado procedimento, fica valendo esse último.
Tipo Relógio	Selecionar o tipo de relógio a ser utilizado. As opções disponíveis são: • Horário; • Centesimal.
PCP Libera OP	Quando assinalado, indica que o PCP deve liberar as ordens de produção para que as operações possam ser visualizadas pela fábrica.  Importante: Caso não assinalado, o sistema libera automaticamente as ordens para a fase de programação.
Considera Rede Pert para Reporte por Ordem	Esse campo somente tem utilidade para reporte por ordem. Para esse tipo de reporte o usuário tem a opção de reportar as operações de forma independente. Essa opção é especialmente útil para aqueles que utilizam coletores de dados em algumas operações, o que faz com que alguns reportes sejam <i>on-line</i> e outros manuais, sendo, portanto, informados em tempos diferentes. Se a opção for por reporte por operação ou por ponto de controle, a rede Pert será sempre seguida, independentemente desse parâmetro.
Gera Ordem Automática Reporte	Quando assinalado, e não existir ordem para o item reportado, indica que o sistema gera ordem automaticamente no reporte por item.
Sumarização Automática	Quando assinalado, todas as ordens de produção cujo tipo de reporte seja diferente de ITEM e a sua linha de produção for do tipo Linha de Processo, a sumarização se dará na abertura da ordem, automaticamente, com o objetivo de facilitar o uso caso o cliente não trabalhe com transferência de material sumarizado.
Alerta Inviabilidade de Integração de Ordens CP X SFC	Quando assinalado, indica que ao criar uma ordem por intermédio da função Manutenção Ordem Produção (CP0301) , e esta por algum motivo ser impedida de gerar os dados do Chão de Fábrica (falta de operações, grupos de máquina sem a parametrização adequada), será apresentada advertência ao operador de que esta ordem não será integrada com o Chão de Fábrica.

Usa Padrão em Operações não reportadas	Quando assinalado, permite a geração de movimento de MOB / GGF não reportados, utilizando os dados padrões de tempo da operação, para uma Ordem de Produção com MOB/GGF que utilizam o reporte Real. Quando a OP for de reporte por ORDEM e o parâmetro "Usa Padrão nas Operações não reportadas" estiver assinalado: - Somente para as operações que tiverem o GM assinalado como Reportado é que será possível o reporte, não importando a sequência da rede-pert existente, se assim estiver parametrizado. Caso esteja selecionado o parâmetro "Considera Rede-Pert para Reporte por Ordem", então somente as operações com GM Reportado, obedecerão a rede-pert. - Se a ordem de produção for pelo Padrão (MOB/GGF), ao reportar uma operação gera o reporte (MOB/GGF) desta operação sempre e de todas as antecessoras. - Se for pelo Real (MOB/GGF), ao reportar uma operação, somente não gerará o reporte MOB/GGF caso seja eliminado o registro criado automaticamente no browse. Se houver operação antecessora à reportada e que o GM não seja Reportado, será gerado um reporte automático (MOB/GGF), como se a OP fosse pelo Padrão (mesmo que a OP seja pelo Real). - Caso haja mais operações antecessoras nas quais o GM não seja Reportado, será gerado conforme item (c) até encontrar uma operação em que o GM seja Reportado. (Exemplo: as operações 10, 20, 30, 40 e 50 tem respectivamente a seguinte sequência na rede pert: 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50, sendo que somente as operações 20 e 50 possuem GM que Reporta. Nesta situação, somente estas duas operações podem ser reportadas, e caso a operação 50 seja primeiramente apontada, e sendo a OP pelo Padrão, automaticamente para as operações 40 e 30, também serão gerados reportes pelo Padrão. Se a OP for pelo Real e o reporte de MOB/GGF não tiver sido eliminado do browse, também gerará automaticamente os reportes para 40 e 30 pelo Padrão. Já na operação 10, seu reporte será gerado automaticamente, somente após reporte da operação 20). Quando a OP for de reporte por OPERAÇÃO e o parâmetro "Usa Padrão nas Operações não reportadas" estiver assinalado: - Todas as operações são reportadas, independentemente do GM estar ou não como Reportado. A rede-pert deve estar consistente e a sequência das operações será respeitada. Os reportes de MOB/GGF são gerados, conforme os conceitos Real/Padrão, e somente para a operação reportada no momento. Quando a OP for por PONTO DE CONTROLE e o parâmetro Usa Padrão nas Operações não reportadas estiver marcado: - Somente as operações que possuam ponto de controle poderão ser reportadas, independentemente do GM estar ou não como Reportado. A rede-pert deve estar consistente e a sequência dos pontos deve ser respeitada. - Se a ordem de produção for pelo Padrão (MOB/GGF), ao reportar uma operação gera o reporte (MOB/GGF) desta operação sempre e de todas as antecessoras. - Se for pelo Real (MOB/GGF), ao reportar uma operação somente não gerará o reporte MOB/GGF caso seja eliminado o registro criado automaticamente no browse. Se houver operação antecessora à reportada e que o GM não seja Reportado, será gerado um reporte automático (MOB/GGF), como se a OP fosse pelo Padrão (mesmo que a OP seja pelo Real). - Caso haja mais operações antecessoras que não sejam Ponto de Controle, será gerado conforme ponto (c), até encontrar uma outra operação Ponto de Controle. (Exemplo: as operações 10, 20, 30, 40 e 50 seguem respectivamente essa sequência na rede-pert, sendo que somente as operações 20 e 50 são Pontos de Controle. Nesta situação, a operação 20 será a primeira reportada, e caso a OP for pelo Real (MOB/GGF), somente não gerará reportes, na operação antecessora 10, caso o reporte MOB/GGF desta operação seja eliminado do browse. Ao reportar o próximo ponto, na operação 50, seguirá a mesma regra para geração dos reportes de MOB/GGF nas operações 30 e 40). Nos três casos acima, em que o parâmetro estiver selecionado, a data e hora de término dos reportes automáticos de MOB/GGF serão exatamente as mesmas da operação que as deu origem. Já a data e hora de início serão obtidas subtraindo do término o tempo de execução da operação que foi gerada automaticamente.
Reporta com quantidade zero	Quando assinalado, permitirá o reporte apenas de tempo e não de quantidade.
Reporta para mais de um Centro de Trabalho	Quando assinalado, indica que ao criar uma Ordem de Produção, o sistema criará um split para cada Centro de Trabalho do Grupo de Máquina da operação. Para que o parâmetro tenha este comportamento é necessário ativar a função "sfc-varios-splits" na rotina CD7070. Ex.: o grupo de máquina GM01 possui dois centros de trabalho: CT01-1 e CT01-2. Estando ambos ativados (função e parâmetro), a operação gerará dois splits, cada um alocado a um CT.
Ferramentaria por Operação	Quando assinalado, indica que possibilitará a abertura de Ordem de Produção com tipos: Ativo Fixo, Manutenção e Ferramentaria, quando o reporte for por Operação ou por Ponto de Controle. ❗ Importante: Para evitar que sejam efetuados reportes por meio da rotina SF0308 (Apontamento do Chão de Fábrica), foi adicionada na release 12.1.19 uma validação na CPAPI301 para impedir a criação de ordens com reporte por operação/ponto de controle que contenham Ativo Fixo, Ferramentaria e Manutenção. No entanto, caso seja tipo de reporte por Ordem, a OP será criada normalmente, porém desaconselhamos o apontamento da ordem via Chão de Fábrica. Estas OPs devem ser apontados pela Produção, principalmente quando geram Acabados, para que o MOB e GGF sejam criados. A partir da release 12.1.22, foi adicionado um novo parâmetro no SF0101 (Ferramentaria por Operação), que habilitará a criação de Ordens de Produção dos tipos Ativo Fixo, Ferramentaria e Manutenção, para os tipos de reporte por Operação e Ponto de Controle (continuamos a sugerir não utilizar este parâmetro, porém ativando-o, é importante o cliente estar ciente da responsabilidade assumida). Para OPs com as características já citadas, que foram abertas e reportadas pelo SFC, é recomendado efetuar o estorno e o cancelamento.
Reporta GGF Automático	Quando assinalado, ao reportar uma ordem de produção com reporte de GGF pelo real, indica que gera automaticamente os movimentos de GGF com base no tempo informado. Mais informações em: Reporte de Operação Centro de Trabalho (SF0303).

Reporta MOB Automático	Quando assinalado, ao reportar uma ordem de produção, com reporte de MOB pelo real, indica que o sistema gera automaticamente os movimentos de mão de obra, com base no tempo informado. Mais informações em: Reporte de Operação Centro de Trabalho (SF0303) .
Gera GGF/MOD proporcional por equipe	Quando assinalado, determina que o tempo de GGF/MOD será multiplicado pelo número de operadores presentes na equipe. Exemplo: Apontamento 08:00 – 10:00 Tempo de Apontamento – 2h Equipe – X1 – Número de Operadores na equipe – 3 Tempo de GGF – 6h (Se o processador do grupo de máquina for manual) Tempo de GGF – 2h (Se o processador do grupo de máquina for diferente de manual) Tempo de MOD – 6h (Independente do tipo de processador do grupo de máquina) Importante: O parâmetro reporta GGF ou Reporte MOD devem estar pelo real para que seja possível a geração dos tempos proporcionais.
Gera GGF/MOD para preparação REAL	Quando assinalado, determina que do tempo gasto para preparação serão apropriadas horas de GGF/MOD para a ordem de produção. Os parâmetros Reporta GGF ou Reporte MOD devem estar pelo real para que seja possível a geração dos tempos de preparação. Não será descontado tempo de parada no tempo GGF/MOD referente a preparação.
Gera GGF/MOD prep com reporte Padrão	Quando assinalado, ao reportar uma ordem cujo tipo de reporte de GGF/MOD estiver parametrizado como "Padrão" na Atualização de Ordens de Produção (CS0302), o tempo de preparação da Operação apontada será somado ao tempo padrão da operação. Nota: Algumas considerações referentes ao funcionamento desse parâmetro: - Para ordens com reporte por Operação/Ponto de controle, apenas o primeiro apontamento de cada split irá considerar o tempo de preparação. Reportes subsequentes serão calculados apenas com base no tempo padrão da operação. - Para ordens com reporte por Ordem, a preparação só será contabilizada após o reporte da última operação, que é quando ocorre a criação do produto acabado. Importante: O parâmetro é exclusivo do módulo do Chão de Fábrica. Reportes por meio da Produção (CP0311) não serão abrangidos.
Reporte de Parada Atualiza Movimentos de GGF	Quando selecionado, indica que serão atualizados automaticamente os movimentos de Gastos Gerais de Fabricação (GGF) quando houver um reporte de parada no centro de trabalho do Chão de Fábrica (SF0301). É válido para apontamentos de GGF gerados pelo Real e pelo Padrão. Cálculo Parada para Redução.
Reporte de Parada Atualiza Movimentos MOB	Quando assinalado, define que o apontamento de mão de obra será atualizado quando houver apontamento de parada (SF0301). É válido para apontamentos de MOB gerados pelo Real e pelo Padrão. Cálculo Parada para Redução.
Reduz Parada do GGF	Quando assinalado, indica que um apontamento produtivo seja realizado sobre ou parte de um apontamento de parada para redução de GGF. É válido para apontamentos de GGF gerados pelo Real e pelo Padrão. Cálculo Parada para Redução.
Reduz Parada do MOB	Quando assinalado, indica que um apontamento produtivo seja realizado sobre ou parte de um apontamento de parada para redução de MOB. É válido para apontamentos de MOB gerados pelo Real e pelo Padrão. Cálculo Parada para Redução.
Gera GGF/MOD prep com reporte Padrão	Quando assinalado, indica que ao reportar uma ordem cujo tipo de reporte de GGF/MOD estiver parametrizado como "Padrão" no CS0302, o tempo de preparação da Operação apontada será somado ao tempo padrão da operação. Essa funcionalidade já existia, porém estava restrita à ordens com reporte de GGF/MOD Real.
Bloqueia Término Reporte em Data Futura	Quando desmarcado, permite realizar apontamento de horas, em que a data de término seja futura. O padrão é desmarcado, pois quando o apontamento gera movimentação em estoque de GGF ou de Mão de Obra, não é permitido apontamento em data futura, justamente por causa das movimentações.

Cálculo Parada para Redução:

O cálculo da parada a ser reduzida é sempre com base no tipo de processador do Grupo de Máquina. Se for "Manual" e tem apontamento por Equipe, usa a parada da **mão de obra**, do contrário usa a parada do **Centro de Trabalho**.

Parâmetros Chão Fábrica – Pasta Integração

Objetivo da tela:	Realizar a definição dos parâmetros de integração com outros programas do Produto EMS. Integração - Manutenção Industrial (Paradas Programadas) O objetivo da integração com a Manutenção Industrial "Paradas Programadas" é buscar as ordens de manutenção firmes e transformá-las em Paradas Programadas no Chão de Fábrica, com o intuito de permitir um melhor planejamento das atividades e apuração da disponibilidade planejada dos centros de trabalho. Serão considerados a Data Prevista de Manutenção e o Tempo de Parada para o processo de integração.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Integração Manutenção Industrial (Paradas Programadas) Tipo de Integração	Selecionar o tipo de integração (Produção x Manutenção), podendo ser: • Não Integrado - Indica que não será realizada a integração de paradas programadas com o Chão de Fábrica; • Integração On-Line - Para toda e qualquer manutenção pendente, que os equipamentos estejam relacionados ao centro de trabalho ou estrutura de equipamentos, desde que o equipamento da estrutura pare para o Equipamento Pai - Quem-Para-Equipamento (MI1008) e que tenha tempo de parada maior que zero, será criada uma parada programada no Chão de Fábrica, desde que a data da parada seja maior ou igual ao dia de hoje. Com o parâmetro "Integração On-line" toda e qualquer ordem válida será integrada automaticamente com o Chão de Fábrica; • Integração com Confirmação - Para qualquer integração válida, será necessária uma confirmação por intermédio da Interface de Monitor de Integração da Manutenção (SF0312), permitindo a alteração de datas e tempos previstos, possibilitando uma maior flexibilização do processo. Nota: O tempo de parada será considerado Tempo de Parada da Ordem e somente serão verificadas as horas paradas informadas na ordem de manutenção. Caso esta seja maior que zero, a ordem será considerada válida para integração. O Tempo de Parada será considerado em tempo corrido e por intermédio da Integração com Confirmação será possível alterar os tempos conforme necessário. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujo Tipo de Manutenção (CD0580) esteja selecionada a opção Gera Parada Progda (SFC).
Integração Manutenção Industrial (Paradas Programadas) Hora de Início de Manutenção	Selecionar o horário de início da Manutenção, conforme descrito a seguir: • Início do Turno do Centro de Trabalho; • Hora Informada (Exemplo 07:00 horas); • Hora da Alocação. Nota: A opção Hora da Alocação somente estará disponível caso o Módulo Planejamento da Manutenção (se estiver usando o release 2.04) ou o módulo Programação da Mão de Obra (se estiver usando o release 2.05) estiverem implantados. No caso de integração com confirmação o sistema irá sugerir a Hora de Início, podendo o planejador/responsável pelas manutenções definir um horário de Início e Fim adequado conforme o tempo de parada. Caso a data de Início da Manutenção, definida na integração for diferente da ordem de manutenção, o sistema alterará a Data da Manutenção automaticamente.
Motivo Padrão Parada	Inserir o motivo padrão de integração da Manutenção Industrial com o Chão de Fábrica.

Parâmetros Chão Fábrica – Pasta RH

Objetivo da tela:	Definir os parâmetros de integração com o Recursos Humanos da empresa exportando os parâmetros.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Integração	Inserir parâmetros para conexão do banco do RH.

API Importação	Inserir programa para integração com aplicativo de RH. Nota: A API utilizada para a integração é a fpapi004.p. Na função Manutenção Operadores de Fábrica (SF0108), com acionamento do botão “Importação” é apresentada a tela Importação Operadores (SF0108A), na qual é indicado para quais áreas e centros de custo os operadores serão exportados.
----------------	---

Parâmetros Chão Fábrica – Pasta Alloc. Ativid.

Objetivo da tela:	Definir o catálogo de backup e indicar o caminho físico onde são encontrados os arquivos auxiliares ao processo de Alocação de Atividades (Cenários, Relatórios de Exceção).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Catálogo Backup	Exibe o código do catálogo.
Path Backup	Exibe o caminho físico onde serão armazenados os arquivos de cenário e relatórios do usuário que foram gerados pelo processo de Alocação de Atividades.

Parâmetros Chão Fábrica – Pasta Regra Finaliz.

- ⓘ Válido apenas para Release 12.1.2403**
A parametrização das Regras Finalização no Apontamento de Chão de Fábrica, permitirão uma maior liberdade de decisão. Válido apenas a partir da Release 12.1.2403.

Objetivo da tela:	Definir os parâmetros de Finalização de um split, operação ou Ordem de Produção, no reporte da produção. ⓘ ATENÇÃO As Regras de Finalização são válidas apenas durante o Apontamento de Produção, ou seja, após ter pressionado o botão Reportar nas telas, e ter efetivado o registro de tempos de quantidades reportadas, geradas as movimentações de materiais, e eventualmente MOB e GGF. Depois de tudo isto efetivado, o último processo é verificar se será Finalizado (Split, Operação e Ordem). Todas estas validações e regras de finalização são observadas nos processos de finalização dentro da SFAPI009 e BOIN536, por isto, que o uso de outras interfaces não padrão de Apontamento como: coletores, TOTVS MES, app ou customizados, que façam uso da SFAPI009, podem alterar a parametrização padrão aqui do SF0101, usando a tt-param-reportre. Tira Dúvidas: <i>Se eu quero simplesmente Finalizar ou Encerrar um Split, Operação ou Ordem, e não estou apontando produção, as Regras de Finalização são aplicadas?</i> R.: Não são aplicadas as Regras de Finalização em ações de tela (botão ou link), em que o usuário solicita uma ação explícita de Encerrar/Finalizar. Lembramos que as regras somente são aplicadas durante um apontamento de produção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Como	REGRA FINALIZA COMO indica se irá ou não apresentar pergunta em tela. 1 - Automaticamente (indica que sempre vai Finalizar respeitando a parametrização do "Quando" tanto pra quantidade quanto pra nível). Desta forma, não serão mais apresentadas perguntas de finalização (durante o apontamento) em telas do Sistema. 2 - Perguntando (indica que sempre vai Perguntar, respeitando a parametrização do "Quando" tanto pra quantidade quanto pra nível). ⓘ Observação

	Quando for 2 - Perguntando, usado apenas nas telas padrões do sistema, onde o usuário possa interagir. Caso contrário, será feito o tratamento igual ao 1 - Automaticamente.
Quando Quantidade	REGRA FINALIZA QUANDO Quant. Reportada Durante o reporte de produção, no Chão de Fábrica, é possível verificar se a quantidade já atingiu a previsão. Esta previsão pode ser comparada com: Quantidade Produzida ou Quantidade Aprovada ou Não Valida. Este parâmetro trabalha em conjunto com REGRA FINALIZA QUANDO Nível (Split, Operação e Ordem de Produção), pois para cada nível, as quantidades previstas podem mudar. 1 - Produzida (Aprovada + Refugada) 2 - Aprovada 3 - Não Valida Quantidade. ATENÇÃO O uso do 3 - Não Valida Quantidade, deve ter-se um cuidado maior, pois independente da quantidade reportada ele observará as regras pra finalização. No uso das telas padrões, SF0309, por exemplo: Caso o COMO seja 1-Automaticamente, ele finalizará o split (se QUANDO Nível marcado pro Split), sempre e sem apresentar qualquer pergunta. Caso o COMO seja 2-Perguntando, ele apresentará a pergunta pro split (se QUANDO Nível marcado pro Split), sempre.
Quando Nível	REGRA FINALIZA QUANDO Nível Ao marcar Split: Nas situações em que o sistema perguntaria ao usuário se deseja finalizar o Split de Operação, através das mensagens 32472 e 17989 (mensagens EMS*), este parâmetro irá "responder" a pergunta, conduzindo a continuação do processo. Ao marcar Operação: Nas situações em que o sistema perguntaria ao usuário se deseja finalizar a Operação, através das mensagens 32472 e 17989 (mensagens EMS*), este parâmetro irá "responder" a pergunta, conduzindo a continuação do processo. Ao marcar Ordem de Produção: Nas situações em que o sistema perguntaria se o usuário deseja finalizar a Ordem de Produção, através das mensagens 5603 ou 5604 (mensagens EMS*), este parâmetro irá "responder" a pergunta, tomando a ação especificada. Observações Obs.1: somente serão apresentadas as perguntas, caso a Regra Como esteja como Perguntando, e seja uma tela onde o usuário possa interagir. Obs.2: A finalização é possível apenas se a Regra Quando Quant. for respeitada e a Regra Quando Nível estiver marcada. (Se apenas a Operação estiver marcada, então somente ela será finalizada automaticamente ou perguntando) Obs.3: Caso nenhum nível esteja marcado, então nada será finalizado durante o apontamento. O objetivo é justamente deixar sempre em aberto, sendo necessária uma ação de finalização posterior ao apontamento. Obs.4: para a Finalização da Ordem de Produção, quando a quantidade reportada, não consumir a quantidade total da Operação anterior, não será sugerida a Finalização, nem automaticamente, nem perguntando, mesmo que a "Regra Finaliza Quando Quant. Reportada" tenha sido atingida.

Exemplo regras de finalização

Situação 1

Parametrização

Como: Perguntando

Quando: Quantidade Aprovada / Marcados: Operação e Ordem de Produção

Ordem de produção 100 peças.

Operação 10

Split 1 - 60 peças

Split 2 - 40 Peças

Operação 20

Split 1 - 100 peças

1. Reporte de 60 peças, sendo 1 refugada, no Split 1 da Operação 10, nada será questionado ao usuário.
2. Reporte de 1 peça, sem refugo no Split 1 da Operação 10, nada será questionado ao usuário.
3. Reporte de 40 peças, sem refugo no Split 2 da Operação 10, será questionado ao usuário se deseja encerrar a operação. (Neste caso, foi atingido o total de peças (quantidade aprovada) previsto na operação)

4. Reporte de 100 peças, sem refugo no Split 1 da Operação 20, será questionado ao usuário se deseja encerrar a operação e, caso positivo, se deseja encerrar a ordem de produção.

Situação 2

Parametrização

Como: Automaticamente

Quando: Quantidade Produzida / Marcados: Split e Operação.

Ordem de produção 100 peças.

Operação 10

Split 1 - 60 peças

Split 2 - 40 Peças

Operação 20

Split 1 - 100 peças

1. Reporte de 60 peças, sendo 1 refugada, no Split 1 da Operação 10, será encerrado automaticamente o Split 1.
2. Reporte de 40 peças, sem refugo no Split 2 da Operação 10, será encerrado automaticamente o Split 2 e a Operação 10.
3. Reporte de 100 peças, sem refugo no Split 1 da Operação 20, será encerrado automaticamente o Split e a Operação 20. Neste caso, a ordem de produção ficará em aberto.

Conteúdos Relacionados:

[Reporte de Operação de Centro de Trabalho \(SF0303\)](#)

[Manutenção de Calendários Genéricos \(CD0210\)](#)

[Manutenção de Modelos de Turnos \(CD0411\)](#)

[Monitor de Integração da Manutenção \(SF0312\)](#)

[*SFAPI009 - API de Reporte de Operações](#)

[documento_de_referencia](#) [parametros_de_chao_de_fabrica](#)

[sf0101](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#) [versao_12](#) [v12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)